

 	CENTRE D'INTÉRÊT N°		
	ACTIVITÉ N°		
	NIVEAU : CAP IFCA	NOM :	NOTE : / 20
	DATE :	PRÉNOM :	
SÉQUENCE N°			

FICHE D'ACTIVITÉ ÉLÈVE	
Nature de la séance : TP ☒ / TD ☐ / DS ☐	Temps prévisionnel : 4 h 00
Mise en situation : afin de mettre en service une nouvelle chambre froide, vous devez réaliser le bornier de câblage de la chambre.	
Objectif : à la fin de l'activité, l'élève sera capable de câbler un bornier et de comprendre le fonctionnement d'une installation en pump-down.	

SUIVI ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES	A	ECA	NA
C3.6 — câbler, repérer, connecter les liaisons électriques	☐	☐	☐
C3.7 — contrôler la mise en œuvre des équipements	☐	☐	☐
C2.2 — contrôler les éléments nécessaires à la réalisation	☐	☐	☐
Savoir-être — poste propre, sécurité respectée	☐	☐	☐

ON VOUS DONNE	ON EXIGE
➤ Un poste de travail propre et en sécurité ➤ Ce document, la documentation technique et le formulaire du froid ➤ Un bornier sur rail DIN et un disjoncteur différentiel	➤ Un travail propre et appliqué ➤ Le respect du code des couleurs ➤ Aucune mise sous tension sans le professeur

VOUS DEVEZ (travail à réaliser)					
1	Lire et analyser attentivement les documents mis à votre disposition	15 min	5	Tracer les fils sur le bornier	30 min
2	Découvrir le pump-down avec les animations en ligne	20 min	6	Établir la liste du matériel, poser le bornier et le disjoncteur	20 min
3	Identifier les éléments du schéma	15 min	7	Réaliser le câblage, puis appeler le professeur	1 h 15
4	Compléter le schéma électrique du pump-down	25 min	8	Ranger le poste et effectuer le compte rendu	20 min

2 / **Découvrir** le pump-down : ouvrir les deux animations, observer ce qui arrive au fluide, puis répondre.

	Animation 1 — sans sécurité, la commande directe inerweb.fr/packs/fluides/res/commande-directe-thermostat/
	Animation 2 — la sécurité minimum, le pressostat BP inerweb.fr/packs/fluides/res/pressostat-bp-kp1/

a. Quand la machine s'arrête, où part le fluide ?

b. Sur le montage sans sécurité, qu'est-ce qui manque ?

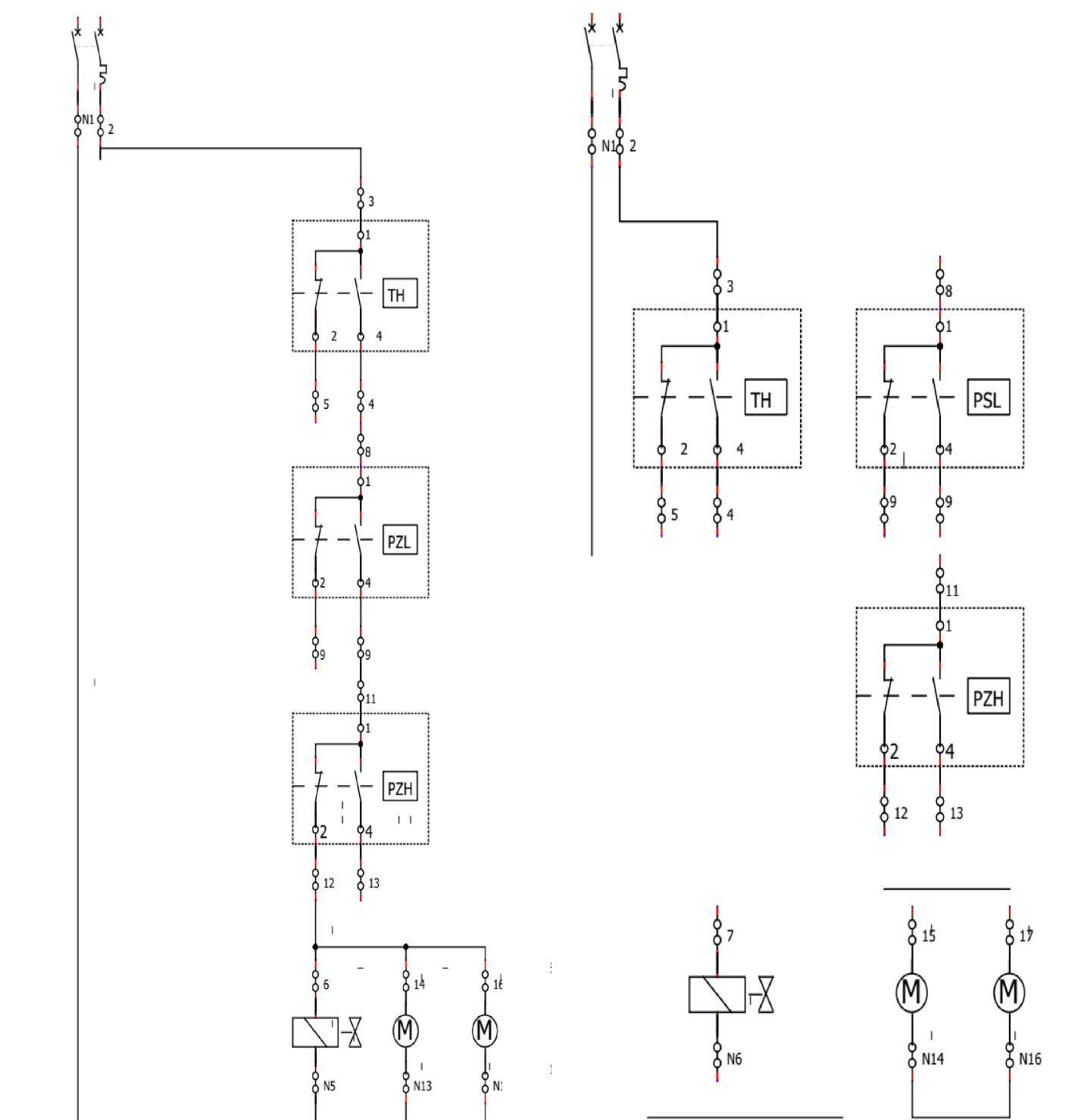
c. Avec la sécurité minimum, qu'est-ce qui coupe le compresseur, et quand ?

Et le pump-down, alors ? Il répond exactement à ça : avant d'arrêter le compresseur, on vide l'évaporateur de son fluide. Le fluide ne peut plus migrer, le compresseur ne risque plus le coup de liquide au redémarrage. C'est le montage que vous allez câbler aujourd'hui.

3 / Identifier les éléments suivants. On passe d'un système de sécurité minimum à une régulation par pump-down. 3 points

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE	NOM DE L'ÉLÉMENT

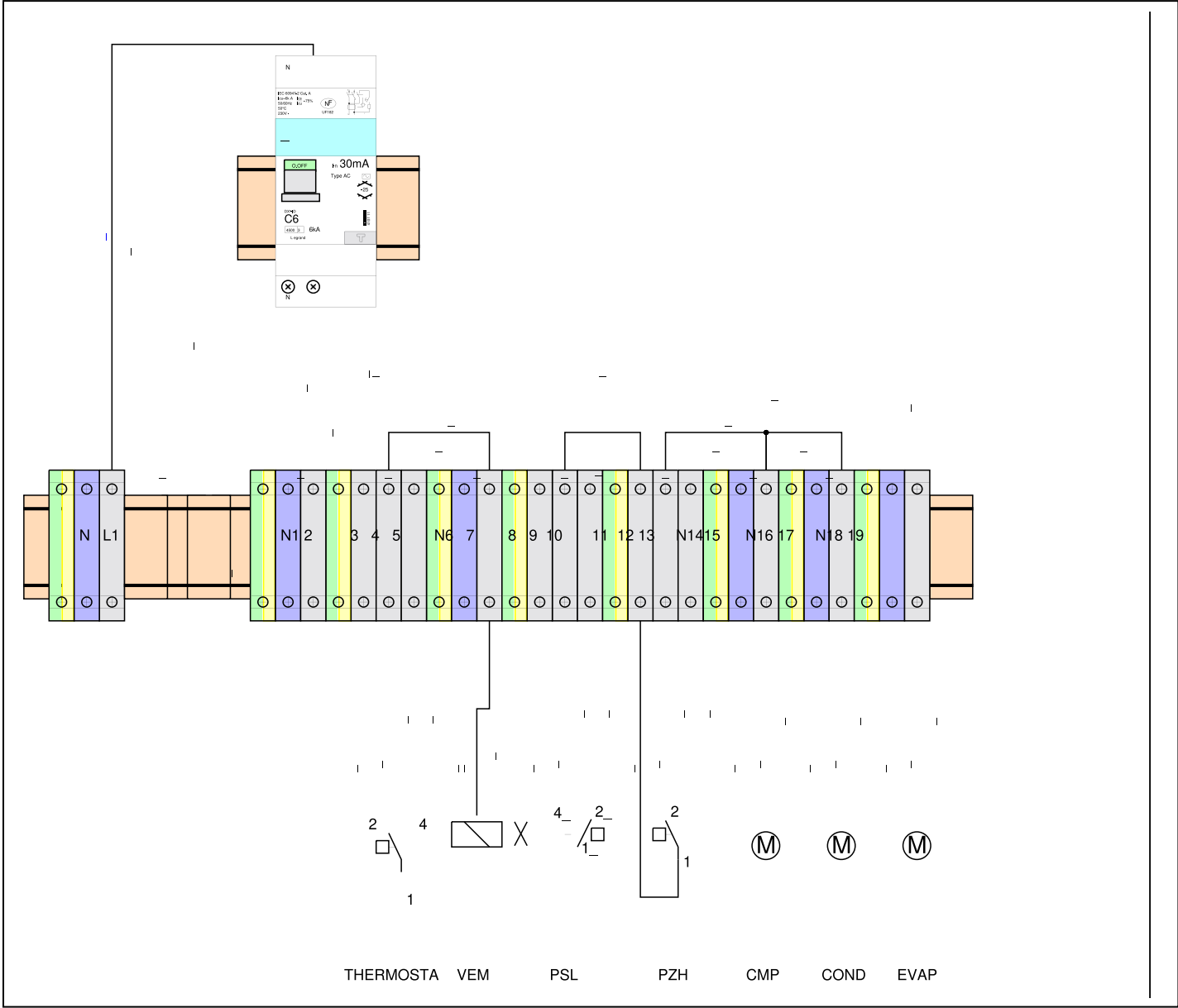
4 / Compléter le schéma électrique de droite par rapport au schéma électrique de gauche. 5 points



Le modèle : la sécurité minimum.

À compléter : le pump-down.

5 / Tracer en représentant tous les câbles électriques au **stylo bleu pour le neutre**, **6 points stylo rouge pour la phase** et **stylo vert pour les terres**, le bornier ci-dessous, en fonction du schéma de régulation pump-down que vous venez de compléter.



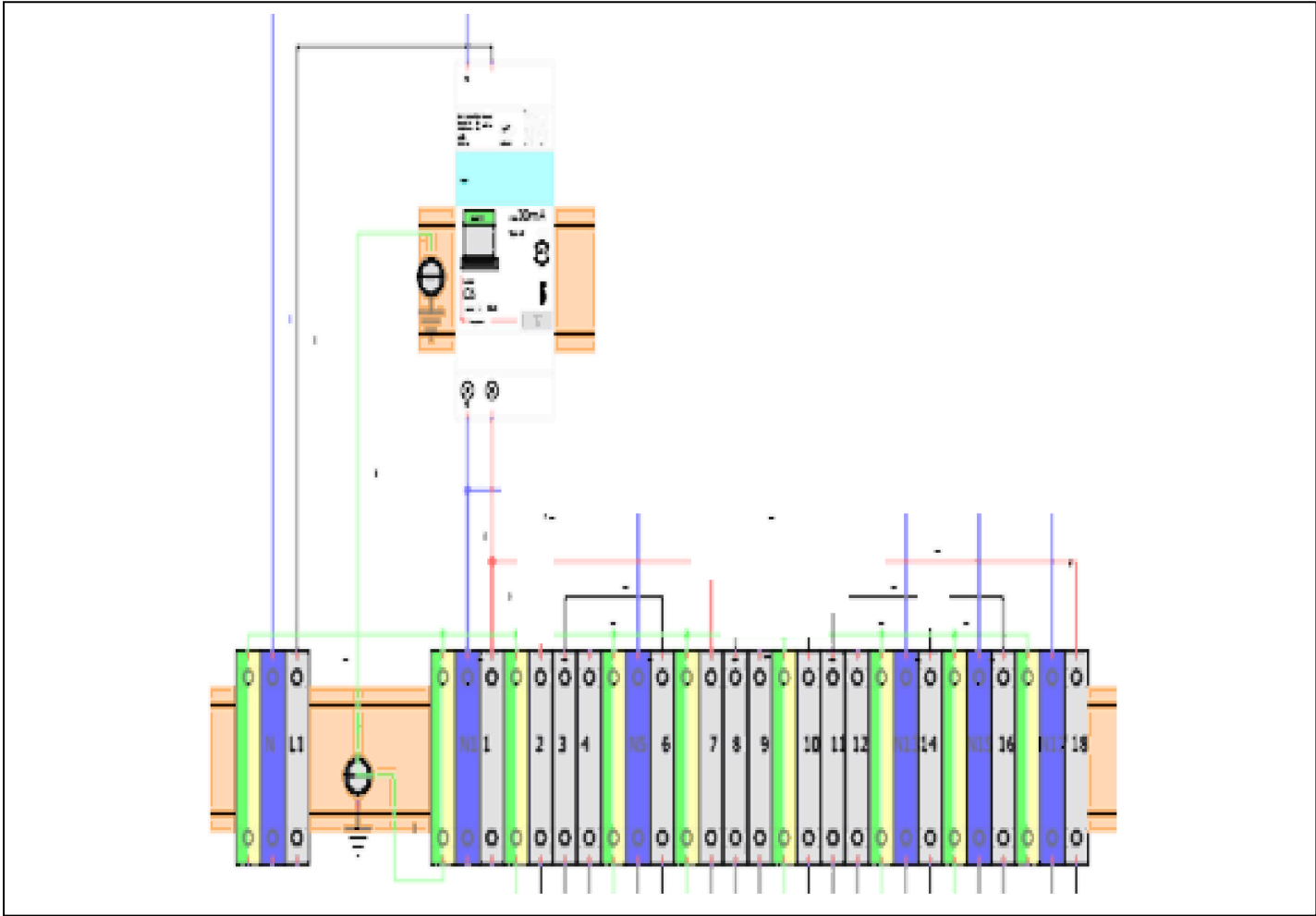
Un fil par borne. Les liaisons entre bornes voisines, les ponts, se tracent aussi.

6 / Établir la liste du matériel nécessaire, hors câble électrique et récepteur, pour réaliser le câblage.

2 points

7 / Réaliser la mise en place de tous les borniers et du disjoncteur suivant le plan d'implantation.

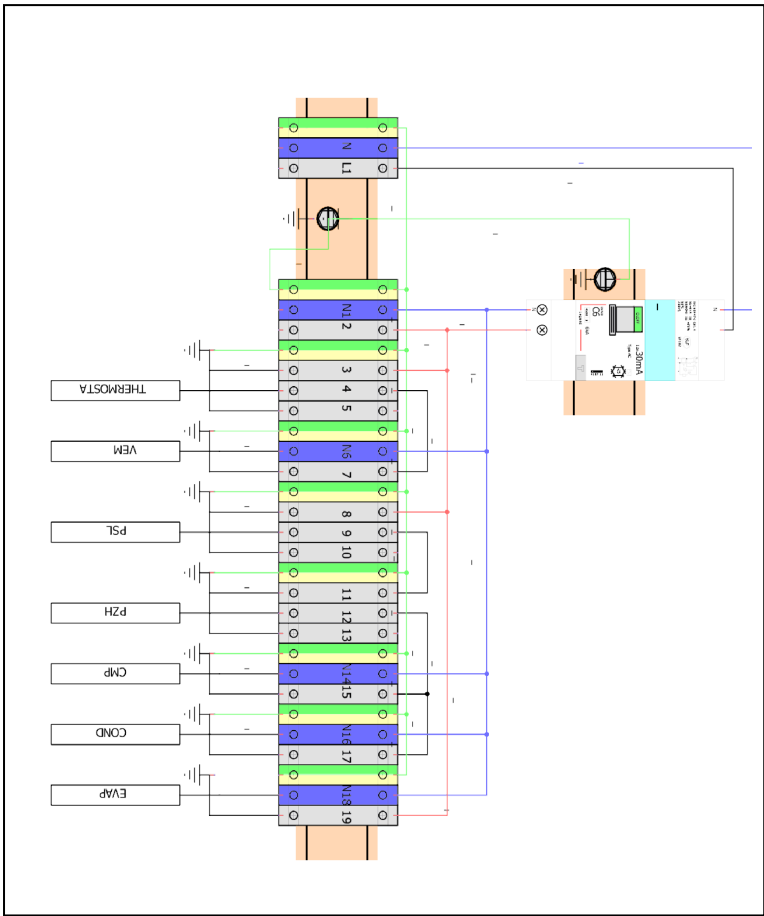
2 points



Plan d'implantation : bornier sur rail DIN et disjoncteur différentiel.

8 / Réaliser le câblage en respectant les codes et les connexions électriques de l'installation suivante, sur le bornier précédemment réalisé. **Toujours hors tension.**

6 points



AUTOCONTRÔLE	✓
Un seul fil par borne	☐
Embouts sertis, aucun brin nu qui dépasse	☐
Chaque vis serrée, je tire pour vérifier	☐
Le code des couleurs est respecté	☐
Les terres sont posées, jamais pontées	☐
Mon poste est rangé	☐

J'appelle le professeur.

Contrôle visuel :

Mise sous tension par le professeur :

Les plus beaux câblages seront gardés pour les projets chef-d'œuvre et les maquettes pédagogiques de l'atelier.

9 / Ranger le poste de travail et effectuer le compte rendu d'activité.

COMPTE RENDU — BARÈME : 3 + 5 + 6 + 4 + 6 = 24 POINTS, RAMENÉS SUR 20				
Compétence	A	ECA	NA	Prof
C3.6 — je câble et je repère sur la bonne borne	☐	☐	☐	
C3.7 — je contrôle mon câblage avant d'appeler	☐	☐	☐	
C2.2 — je lis le schéma et je trace juste	☐	☐	☐	
Savoir-être — sécurité, poste rangé, travail appliqué	☐	☐	☐	

A = acquis · ECA = en cours d'acquisition · NA = non acquis

Expliquez avec vos mots à quoi sert le pump-down

J'ai réussi

À retravailler

	Pour revoir le montage à la maison inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/
---	--